Mapeamento de curvas equipotenciais - cuba eletrolítica

1 - Conceitos relacionados

Campo elétrico, potencial elétrico, curvas equipotenciais.

2 – Objetivos

Traçar e visualizar as curvas equipotenciais e as linhas de campo elétrico para diferentes distribuições de elementos eletricamente carregados.

3 - Método utilizado

Dois eletrodos metálicos submetidos a uma diferença de potencial são postos em contato com uma solução eletrolítica dentro de uma cuba. Utilizando um multímetro, é feita a varredura na superfície em termos das diferenças de potencial entre os eletrodos, sendo construídas em um papel milimetrado as curvas equipotenciais detectadas sobre essa superfície.

4 - Equipamentos

1 cuba plana transparente
2 eletrodos em forma de placas
2 eletrodos cilíndricos
1 multímetro digital com 2 terminais
1 fonte de tensão de 5 volts
Solução de $CuSO_4$ (sulfato de cobre), com concentração próxima de 10^{-3} Molar (0,150 g/l)

5 - Fundamentos Teóricos

Consideremos a interação entre duas cargas q_1 e q_2 separadas pela distância r, de acordo com o diagrama da Figura 1.

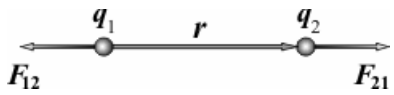


Figura 1 - Representação das forças atuantes em duas carga de mesmo sinal.

A carga q_1 exerce sobre a carga q_2 a força $\mathbf{F_{21}}$, de acordo com a lei de Coulomb:

$$F_{21} = \frac{1}{4\,\pi\,\varepsilon_0}\frac{q_1 q_2}{r^3}\,r \qquad (1)$$

Dividindo a força $\boldsymbol{F_{21}}$ pela carga q_2 é obtida uma grandeza vetorial que independe de q_2, ou seja, depende somente de q_1 e de $\boldsymbol{r}$:

$$\frac{F_{21}}{q_2} = \frac{1}{4\,\pi\,\varepsilon_0}\frac{q_1}{r^3}\,r \qquad (2)$$

Mesmo que esteja presente apenas uma carga q, esta carga criará na posição $\boldsymbol{r}$ à sua volta, uma propriedade chamada *Campo Elétrico*, uma grandeza vetorial representada pela letra E, na forma:

$$E = \frac{1}{4\,\pi\,\varepsilon_0}\frac{q}{r^3}\,r \qquad (3)$$

A existência do Campo Elétrico devido a presença da carga q faz com que ao se aproximar desta carga elétrica uma outra carga q_p, carga de prova, esta última ficará sujeita a uma força:

$$F = E.q_p \qquad (4)$$

De acordo com esta análise, a lei de Coulomb pode ser entendida em duas etapas: a) a carga q cria ao seu redor uma propriedade que chamada campo elétrico. b) quando colocamos uma carga de prova é colocada nesse campo elétrico, ela fica sujeita a ação de uma força elétrica idêntica à força prevista na lei de Coulomb para as duas cargas.

A imagem geométrica do Campo Elétrico pode ser obtida com a definição das linhas de força. A força e o campo têm a mesma direção, podendo ter ou não o mesmo sentido, dependo do sinal da carga de prova.

O Campo elétrico está relacionado com uma grandeza escalar, o potencial elétrico V. O potencial elétrico de uma carga puntiforme, com o potencial de referência V=0 no infinito é descrito pela equação:

$$V = \frac{1}{4\,\pi\,\varepsilon_0}\frac{q}{r} \qquad (5)$$

A região ao redor da carga elétrica com mesmo valor de potencial pode ser representada por linhas ou superfícies, chamada de equipotenciais. A relação geométrica entre estas linhas ou superfícies equipotenciais com o campo elétrico é direta. As linhas de força são tangentes à direção do campo elétrico e perpendiculares às curvas equipotenciais.

Assim, uma das maneiras mais simples de conhecer a configuração do campo devido a duas cargas quaisquer é através da determinação de linhas

Mapeamento de curvas equipotenciais - cuba eletrolítica

equipotenciais, obtidas experimentalmente. A partir de um conjunto de linhas equipotenciais entre as cargas é possível visualizar a forma do campo traçando as linhas de força, linhas contínuas que cruzam as equipotenciais perpendicularmente.

6 - Montagem e procedimento experimental

Especificar a marca e o modelo da fonte e do multímetro utilizados. Especificar a escala do multímetro utilizada.

Prática 1 – Mapeamento de curvas equipotenciais

1. Montar o aparato experimental de acordo com o diagrama da Figura 2;
2. Fixar a das pontas de prova conectadas ao terminal comum do voltímetro em um ponto de referência;
3. Com a outra ponta de prova, procurar pontos que estão no mesmo potencial (leitura do voltímetro) ao longo da superfície da cuba entre os dois eletrodos metálicos;
4. Construir as curvas equipotenciais ligando os pontos de mesmo potencial;
5. Repetir os procedimentos 2 e 3 para eletrodos cilíndricos;
6. Repetir os procedimentos 2 e 3 colocando, em cada uma das extremidades da cuba, um eletrodo de barra e um eletrodo cilíndrico, respectivamente.

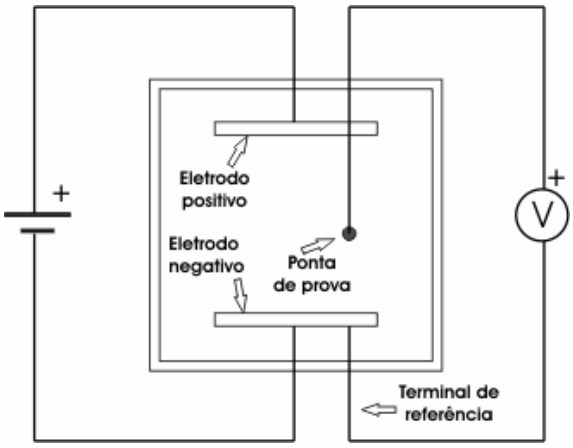


Figura 2 - Diagrama da montagem a ser utilizada para determinação das linhas equipotenciais, com a indicação de dois eletrodos planos em solução de CuSo4.

7 - Análise

1. Fazer o diagrama com a disposição eletrodos e dos equipamentos utilizados no experimento;
2. Fazer o esboço das curvas equipotenciais e das linhas de campo para as configurações de eletrodos estudadas;
3. Avalie e comente a relação entre a forma das linhas de campo obtidas e as configurações de eletrodos utilizadas;
4. Qual deve ser a característica da solução aquosa a utilizada para mapear as curvas equipotenciais entre os dois eletrodos?
5. A solução de $CuSO_4$ é conveniente para este fim. Que outro tipo de solução apresenta esta mesma características?
6. O que você deve ser feito para criar um campo elétrico, entre dois condutores imersos numa solução de $CuSO_4$?
7. Utilizando os equipamentos relacionados na seção 4, como se determina uma linha equipotencial?
8. Qual o procedimento para determinar mais de uma linha equipotencial?
9. Se forem utilizados dois eletrodos de forma geométrica idêntica, a configuração resultante das linhas eqüipotenciais apresenta simetria?
10. Sendo definida a distância entre dois eletrodos quaisquer, quais são as posições das linhas equipotenciais que devem ser determinadas para se conseguir uma visão geral das linhas de campo produzidas pelos eletrodos?
11. Qual a justificativa o fato de uma linha equipotencial ser sempre perpendicular à uma linha de força, a partir de considerações sobre o trabalho realizado em mover uma carga elétrica ao longo de uma linha equipotencial?
12. Considere um eletrodo positivo e outro negativo, separados por uma distância qualquer. Se uma pequena carga elétrica positiva for solta próxima ao eletrodo positivo, esta carga se dirigirá ao eletrodo negativo, seguindo a linha de força que passa pelo ponto em que a carga foi deixada. Explique por quê.

Mapeamento de curvas equipotenciais - cuba eletrolítica

Referências Bibliográficas

1. Toginho Filho, D. O., Zapparoli, F. V. D., Pantoja, J. C. S., Catálogo de Experimentos do Laboratório Integrado de Física Geral, "Uso do multímetro", Universidade Estadual de Londrina, 2010.
2. Duarte, J.L., Appoloni, C.R., Toginho Filho, D.O., Zapparoli, F.V.D.,Roteiros de Laboratório– Laboratório de Física Geral II – 1ª Parte (Apostila), Londrina, 2002.
3. Halliday, D., Resnick, R. Walker, J - Fundamentos de Física 3 - São Paulo: Livros técnicos e Científicos Editora, 4ª Edição, 1996.
4. Vuolo, J. H., "Fundamentos da Teoria de Erros", Ed Edgard Blücher, São Paulo, 1992.
5. Vassallo, F. R., "Manual de Instrumentos de Medidas Eletrônicas" - São Paulo: Hemus Editora Ltda., 1978.